Politecnico di Milano
a.a. 2022-2023 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Appello 19/06/2023

ESERCIZIO 1

Una massa m si trova sulla sommità di un piano inclinato di un angolo θ e di lunghezza L. Il piano è costituito da quattro tratti di medesima lunghezza $d = L/4$. Il primo tratto, che comincia sulla sommità del piano, è liscio; il secondo è scabro con coefficiente d'attrito dinamico $\mu_d = 0.5$; il terzo tratto è liscio e l'ultimo tratto è scabro, anch'esso con coefficiente d'attrito dinamico pari a $\mu_d = 0.5$.

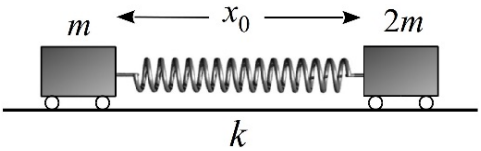
Vengono fatte 3 prove:

(a) Nella prima prova, la massa m è inizialmente ferma ($v_i = 0$) e viene lasciata libera di scendere. Qual'è il minimo valore $\theta(\min)$ di θ, tale per cui la massa m raggiunge il fondo del piano inclinato?

(b) Nella seconda prova, θ è pari a $\theta(\min)/2$, dove $\theta(\min)$ è il valore calcolato al punto precedente. Qual'è la velocità iniziale minima $v_i(\min)$ necessaria affinchè la massa riesca a raggiungere il fondo del piano inclinato?

(c) Nella terza prova, θ è pari a $\theta(\min)/2$, dove $\theta\min$ è il valore calcolato al punto (a), mentre $v_i = v_i(\min)/2$, dove $v_i(\min)$ è il valore calcolato al punto (b). Qual'è la lunghezza l che la massa percorre sul piano inclinato prima di arrestarsi?

ESERCIZIO 2



Si considerino due corpi rispettivamente di masse m, $2m$, appoggiati su un piano orizzontale liscio e collegati da una molla di costante elastica k e *lunghezza a riposo nulla*. Inizialmente i due corpi sono mantenuti fermi a distanza x_0. A un certo istante, vengono contemporaneamente lasciati liberi di muoversi. Si determini:

(a) la velocità dei due corpi un istante prima che si scontrino.

Durante l'urto, viene persa *metà* dell'energia cinetica.

(b) si calcolino le velocità dei due corpi immediatamente dopo l'urto, esplicitando chiaramente modulo, direzione e verso di ciascuna velocità

(c) Calcolare a quale distanza x_f si trovano i corpi quando si (ri)fermano dopo l'urto.

ESERCIZIO 3

Un recipiente di volume 5 litri è dotato di pistone e pareti adiabatiche. Il pistone è dotato di un setto mobile (di *massa* e *spessore* trascurabili) inizialmente bloccato in modo da dividere il recipiente in due parti di uguale volume. Nella metà inferiore è presente 1 mole di azoto (N_2) a temperatura $T = 295$ K, mentre l'altra metà è vuota.

Ad un certo istante il gas compie le seguenti trasformazioni.

A → B: I fermi che tengono bloccato il setto vengono rimossi, e il gas si espande fino ad occupare l'intero volume del recipiente.

B → C: Il gas viene compresso al volume iniziale in modo reversibile.

(a) Calcolare pressione e temperatura alla fine dell'espansione e alla fine della compressione reversibile.
(b) Calcolare lavoro e calore scambiati dal gas nelle due trasformazioni
(c) Determinare la variazione di entropia delle due trasformazioni e la variazione di entropia dell'universo. Si commenti il risultato ottenuto.
(d) Si disegni la trasformazione su un piano pV. La trasformazione rappresenta un ciclo termodinamico?

ESERCIZIO 4

Si dia la definizione del momento della quantità di moto per un corpo rigido in moto nello spazio.

Si consideri ora il caso in cui il corpo rigido ruoti attorno ad un asse fisso generico:

(a) si ricavi l'espressione del momento di inerzia del corpo rispetto a tale asse.
(b) Si discutano le proprietà del momento della quantità di moto nel caso in cui l'asse di rotazione coincida con un asse di simmetria del corpo rigido.

TRACCIA DI SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

(a)

La condizione per cui il corpo, partendo da fermo, raggiunge il fondo del piano inclinato si può trovare imponendo che la variazione di energia meccanica del corpo tra il fondo e la cima del piano inclinato sia pari al lavoro delle forze non conservative in gioco. Il lavoro delle forze non conservative si ottiene dla prodotto della forza d'attrito dinamico ($F_d = \mu_d\, mg\, \cos\theta$) per la lunghezza totale percorsa dal corpo nei due tratti scabri ($L/2$). Imponendo che l'energia cinetica finale del corpo ($\frac{1}{2} mv^2$) sia positiva, si trova la condizione sull'angolo minimo che deve avere il piano inclinato:

$$\Delta E_{mecc} = L_{nc}$$

$$\tfrac{1}{2} mv^2 - mL\sin\theta = -\mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2$$

$$\tfrac{1}{2} mv^2 = mL\sin\theta - \mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2 > 0$$

$$mg\mathrm{L}\sin\theta - \mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2 > 0$$

$$\sin\theta > \mu_d \cos\theta\ /2$$

$$\tan\theta > \mu_d/2 = 0.25$$

$$\theta > \theta_{min} = \mathrm{atan}(0.25) \approx 0.245 \text{ rad} \approx 14^\circ$$

(b)

Nel caso in cui $\theta = \theta_{min}/2 \approx 7^\circ$, occorre dare una velocità iniziale vin al corpo perché riesca a raggiungere il fondo del piano inclinato. Tale velocità iniziale vin si trova con la medesima strategia attuata nel punto (a). A differenza del punto precedente, ora l'energia cinetica iniziale è pari a ½ mvin2 .

$$\Delta E_{mecc} = L_{nc}$$

$$\tfrac{1}{2} mv^2 - mL\sin\theta - \tfrac{1}{2} mv_{in}^2 = -\mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2$$

$$\tfrac{1}{2} mv^2 = mL\sin\theta + \tfrac{1}{2} mv_{in}^2 - \mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2$$

$$mL\sin\theta + \tfrac{1}{2} mv_{in}^2 - \mu_d\, mg\, L\cos\theta\ /2 > 0$$

$$\tfrac{1}{2} mv_{in}^2 > \mu_d\, mg\, L\cos\theta/2 - mL\sin\theta$$

$$v_{in} > v_{in,min} = \mathrm{sqrt}[(\mu_d\cos\theta - 2\sin\theta)\ g\, L\ ]$$

Dato che l'angolo θ è piccolo, si può approssimare: $\cos\theta = \cos(\theta min/2) \approx 1$,
$\sin\theta = \sin(\theta min/2) \approx \sin(\theta min)/2 \approx \tan(\theta min)/2 = 0.25/2$

$$v_{in,min} \approx \mathrm{sqrt}[(0.5 - 0.25)\ g\, L\ ] \approx \mathrm{sqrt}(0.25\, g\, L) \approx 0.5\ \mathrm{sqrt}(gL)$$

(c)

Nel caso in cui $\theta = \theta min /2 \approx 7°$ e $v_{in} = v_{in,min} /2 = sqrt[(\mu_d \cos\theta - 2 \sin\theta) g L]/2$, il corpo non avrà abbastanza energia cinetica per raggiungere il fondo del piano inclinato. Per capire dove si ferma, bisogna capire se si ferma nel primo tratto scabro o nel secondo tratto scabro. Dimezzare la velocità iniziale equivale a ridurre l'energia cinetica iniziale di quattro volte, dal confronto coi precedenti conti si ottiene:

$$\frac{1}{2} m v_{in}^2 = \frac{1}{2} m v_{in,min}\, 2/4 = (\mu_d\, mg\, L \cos\theta/2 - mgL\sin\theta)/4$$

Possiamo perciò ipotizzare che la massa si fermi nel primo tratto e verificare l'ipotesi. Ipotizziamo che il corpo raggiunga la fine del primo tratto inclinato con velocità maggiore di zero. Verifichiamo se l'energia cinetica finale sia positiva. In questo caso il corpo percorre un tratto scabro pari a $L/4$, mentre la variazione di energia potenziale totale è pari a $mgL\sin\theta/2$. Dunque:

$$\Delta E_{mecc} = L_{nc}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 - mgL\sin\theta/2 - \frac{1}{2} m v_{in}^2 = -\mu_d\, mg\, L \cos\theta\ /4$$

$$\frac{1}{2} m v^2 - mgL\sin\theta/2 - \mu_d\, mg\, L \cos\theta/8 + mgL \sin\theta/4 = -\mu_d\, mg\, L \cos\theta\ /4$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = mgL\sin\theta/4 - \mu_d\, mg\, L \cos\theta\ /8 < 0$$

L'energia cinetica alla fine del tratto scabro è negativa, il che porta ad un assurdo. Dunque la massa si ferma necessariamente nel primo tratto scabro. Possiamo adesso calcolare la distanza l a cui si ferma la massa a partire dalla cima del piano. La massa percorrerà un tratto $L/4$ liscio ed un tratto d scabro prima di fermarsi, dove $l = d + L/4$. La variazione di energia potenziale gravitazionale tra il punto d'arresto e la cima del piano sarà pari a $mgl\sin\theta$. Il lavoro delle forze non conservative è pari a $\mu_d\, mg\, d \cos\theta = \mu_d\, mg\, (l-L/4) \cos\theta$. L'energia cinetica finale è nulla. Si ottiene dunque:

$$\Delta E_{mecc} = L_{nc}$$

$$- mg(d+L/4)\sin\theta - \frac{1}{2} m v_{in}^2 = -\mu_d\, mg\, d \cos\theta$$

$$- mgl \sin\theta - \mu_d\, mg\, L \cos\theta/8 + mgL\sin\theta/4 = -\mu_d\, mg\, (l-L/4) \cos\theta$$

$$- l \sin\theta - \mu_d\, L \cos\theta/8 + L\sin\theta/4 = -\mu_d\, l \cos\theta + \mu_d\, L\cos\theta\ /4$$

$$- l\sin\theta + \mu_d\, l \cos\theta = +\mu_d \cos\theta\, (\underline{L}/4 + L/8) - L\sin\theta i/4$$

$$l(\mu_d \cos\theta - \sin\theta) = L(3/8\ \mu_d \cos\theta - \sin\theta/4)$$

usando il valore numerico $\mu_d = 0.5$ si ottiene

$$l = L/8 * (3 \cos\theta - 4\sin\theta) / (\cos\theta - 2 \sin\theta) = L/8 * (3 - 4\tan\theta) / (1 - 2 \tan\theta)$$

$$l = 0{,}415\, L$$

Il risultato ottenuto conferma che effettivamente la massa si trova all'interno del secondo tratto scabro.

ESERCIZIO 2

(a)

Questo primo punto si risolve considerando la conservazione della quantità di moto e dell'energia meccanica totale. Assumendo che poco prima dello scontro m si muova verso destra con velocità v_A e $2m$ verso sinistra con velocità V_A, le equazioni da imporre sono:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}2mV_A^2 \\ 0 = mv_A - 2mV_A \end{cases}$$

Risolvendo, si ottiene:

$v_A = 2x_0\sqrt{k/6m}$ verso destra

$V_A = x_0\sqrt{k/6m}$ verso sinistra

(b)

Dopo l'urto, assumiamo che m si muova verso sinistra con velocità v_B e $2m$ verso destra con velocità V_B. Prendendo come riferimento lo stato iniziale, le equazioni da imporre sono:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}2mV_B^2 \\ 0 = -mv_B + 2mV_B \end{cases}$$

dove, rispetto al caso (a), è stato aggiunto il fattore ½ nella prima equazione (perchè si perde metà energia) è sono cambiati i segni nella quantità di moto.

Si ottiene:

$v_B = 2x_0\sqrt{k/12m}$ verso sinistra

$V_B = x_0\sqrt{k/12m}$ verso destra

(c)

Quando i corpi si fermano, l'energia è solo quella potenziale elastica. Prendendo come riferimento nuovamente lo stato iniziale, l'equazione da risolvere è:

$$\frac{1}{2}\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx_f^2$$

da cui si ottiene:

$x_f = x_0 / \sqrt{2}$

ESERCIZIO 3

(a)

Il gas è biatomico. Dunque $c_p = 7R/2$ e $c_v = 5R/2$. La prima trasformazione è un'espansione adiabatica libera. Il calore scambiato è nullo perché le pareti sono adiabatiche e il lavoro esercitato è nullo perché la pressione esterna è nulla. La variazione di energia interna dunque è

nulla e di conseguenza la temperatura finale è uguale a quella iniziale. Si passa dunque dallo stato termodinamico iniziale:

$V_0 = 2.5$ L,

$T_0 = 295$ K,

$p_0 = nRT_0/V_0 = 9.68$ atm

allo stato termodinamico finale:

$V_1 = 5$L,

$T_1 = 295$ K,

$p_1 = nRT_1/V_1 = nRT_0/(2V_0) = p_0/2 = 4.84$ atm.

La seconda trasformazione è invece una compressione adiabatica reversibile, per cui pV^γ è costante, con $\gamma = c_p/c_v = 7/5$. Si ricava dunque:

$V_2 = V_1/2 = 2.5$ L,

$p_2 = p_1 (V_1/V_2)^\gamma = 4.85$ (2)^(7/5) atm = 12.8 atm,

$T_2 = p_2 V^2 / nR = 390$ K

(b)

Nella prima trasformazione irreversibile, come detto precedentemente, il calore e il lavoro scambiati dal gas sono nulli.

$Q_1 = 0$, $W_1 = 0$, $\Delta U_1 = 0$

Nella seconda trasformazione, il calore scambiato è nullo essendo la trasformazione adiabatica. Si ottiene pertanto:

$Q_2 = 0$,

$W_2 = - \Delta U_2 = nc_v \Delta T = -$ 1mol * 5/2 *8.314 J/(mol K) * (390-275)K = -1974 J

(c)

La variazione di entropia del gas e dell'universo durante la seconda trasformazione è nulla. La variazione di entropia del gas e dell'universo nella prima trasformazione irreversibile si ottiene calcolando la variazione di entropia della trasformazione reversibile che connette gli stati iniziale e finale. Dato che nella prima trasformazione stati iniziale e finale sono alla stessa temperatura, si può calcolare la variazione di entropia del gas lungo l'isoterma reversibile che connette lo stato iniziale a quello finale:

$\Delta S_1 = nR \ln (V_1/V_0) = nR \ln (2) = 5.76$ J/K

$\Delta S_2 = 0$

$\Delta S_{tot} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \Delta S_1 = 5.76$ J/K

(d)

La sequenza delle due trasformazioni non costituisce un ciclo termodinamico perché il sistema non torna nello stato termodinamico iniziale.